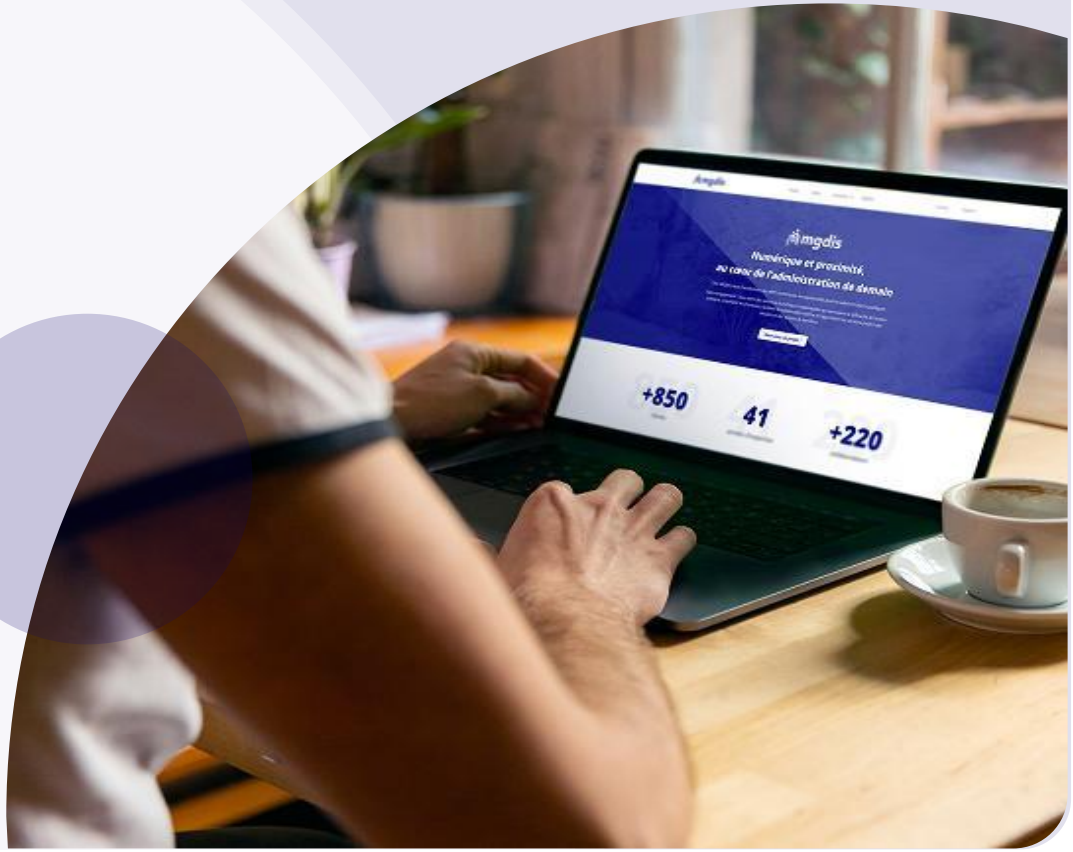
03/03/2026 – ENSIBS
TP SUPERVISION



MGDIS
PARC D'INNOVATION BRETAGNE SUD,
ALLÉE NICOLAS LE BLANC, 56 000 VANNES

Classification : Restreint

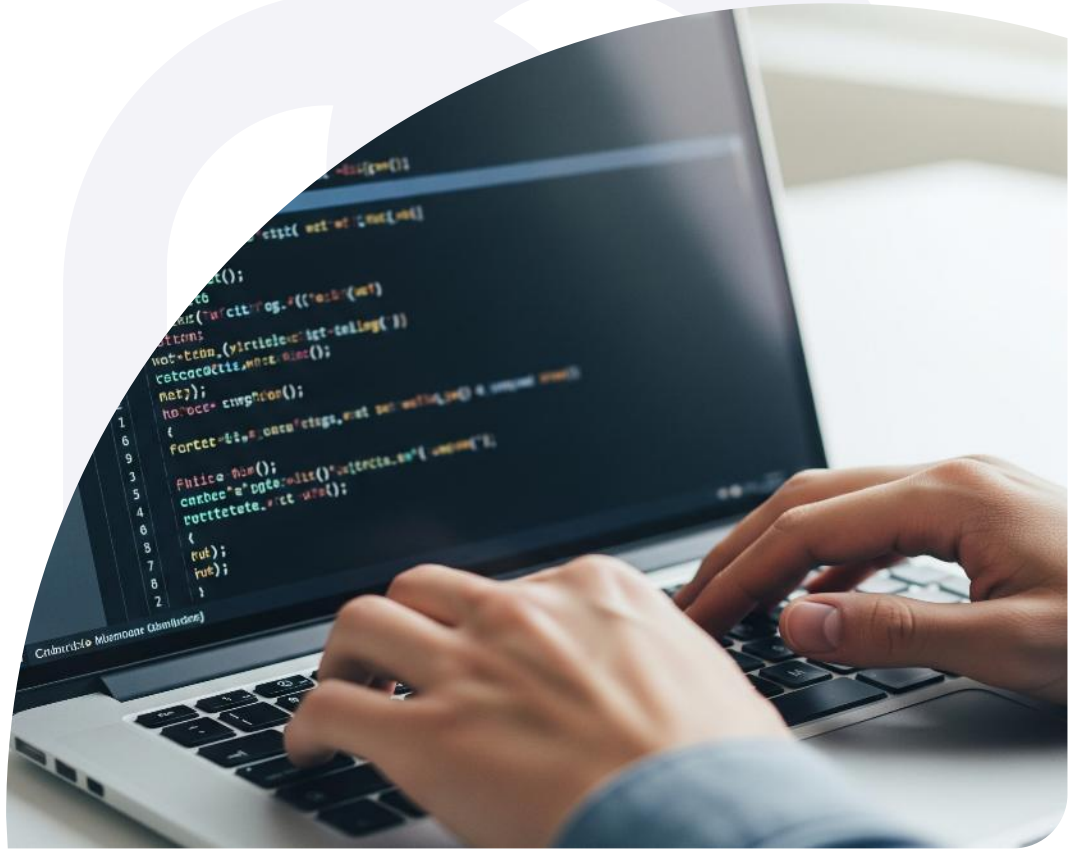
Plan du cours

1. Objectifs et évaluation de la séance
2. Réflexion en groupe sur la notion d'incident
3. Mise en pratique avec Prometheus/Grafana

1. Organisation et évaluation de la séance

Objectifs

- Préciser les conditions d’évaluation de la séance



Classification : Restreint

Organisation et évaluation de la séance

Séance en deux parties :

1. Réflexion collective sur la notion d'incident autour de 4 thèmes - 1h
2. Mise en pratique des outils de supervision Prometheus/Grafana - 2h

Evaluation

Chaque étudiant transmettra par mail un rapport à la fin de la séance, comprenant :

1. Une note de synthèse sur la notion d'incident
2. Une capture d'écran avec une note d'explication de votre dashboard Grafana
3. Une description détaillée de l'un des panels qui compose votre dashboard

Le rapport est attendu au format PDF par mail à l'adresse : bagot-m@mgdis.fr

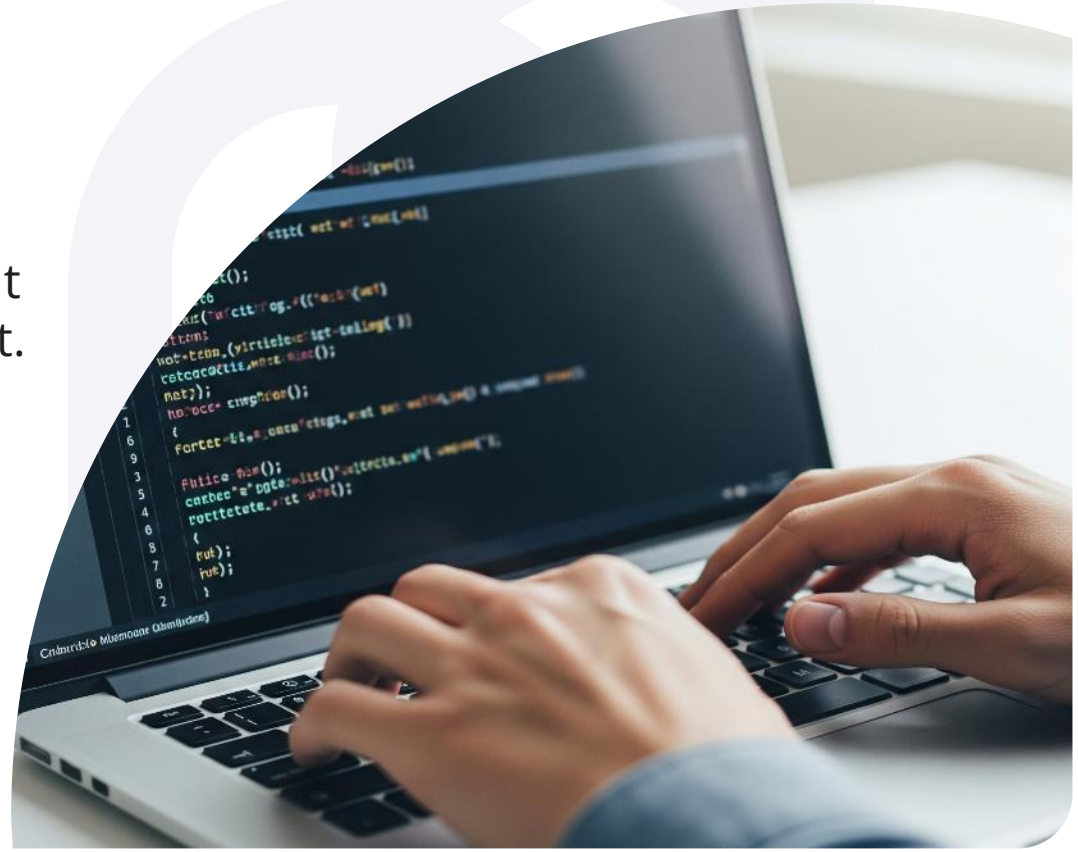
Le rapport doit comporter clairement votre nom, prénom et groupe.

Classification : Restreint

2. Réflexion en groupe sur la notion d’incident

Objectifs

- Définir précisément ce qu'est un incident, comment on le catégorise et comment on mesure son impact.
- Identifier les signaux qui permettent d’anticiper ou d’identifier rapidement un incident.



Classification : Restreint

Thème 1 : Qu'est-ce qu'un incident ?

1. D'après vous, quelle est la différence entre un bug, un problème et un incident ?
2. Tous les incidents se valent-ils ? Comment pourrait-on les classer ?
3. Quand considère-t-on qu'un incident est terminé ?

Classification : Restreint

Thème 1 : Qu'est-ce qu'un incident ?

1. D'après vous, quelle est la différence entre un bug, un problème et un incident ?
2. Tous les incidents se valent-ils ? Comment pourrait-on les classer ?
3. Quand considère-t-on qu'un incident est terminé ?

Questions complémentaires

4. Comment mesurer la gravité d'un incident ?
5. Qui décide qu'il y a incident ? Les utilisateurs ? Le monitoring ? Les deux ?
6. Donnez des exemples concrets d'incidents de différentes natures

Classification : Restreint

Thème 2 : Détection d'incidents

1. Comment savez-vous que votre application a un problème ?
2. Quelle est la différence entre surveiller et observer ?
3. Qui/quoi devrait détecter un incident en premier : les utilisateurs ou vos outils ?

Classification : Restreint

Thème 2 : Détection d'incidents

1. Comment savez-vous que votre application a un problème ?
2. Quelle est la différence entre surveiller et observer ?
3. Qui/quoi devrait détecter un incident en premier : les utilisateurs ou vos outils ?

Questions complémentaires

4. Quels indicateurs regarderiez-vous pour diagnostiquer une application web lente ?
5. Peut-on prédire un incident avant qu'il n'arrive ?
6. Comment éviter d'être submergé par les alertes ?

Classification : Restreint

Thème 3 : Gestion d'incidents

1. Un incident vient de se déclencher à 3h du matin. Que se passe-t-il ?
2. Qui fait quoi pendant un incident ?
3. Quelle est la priorité : comprendre pourquoi ça a cassé ou faire revenir le service ?

Classification : Restreint

Thème 3 : Gestion d'incidents

1. Un incident vient de se déclencher à 3h du matin. Que se passe-t-il ?
2. Qui fait quoi pendant un incident ?
3. Quelle est la priorité : comprendre pourquoi ça a cassé ou faire revenir le service ?

Questions complémentaires

4. Comment décidez-vous quand escalader un incident ?
5. Faut-il documenter pendant l'incident ou après ?
6. Quand et Comment communiquer avec les utilisateurs pendant un incident ?

Classification : Restreint

Thème 4 : Après l'incident

1. L'incident est résolu, le service est revenu. Peut-on passer à autre chose ?
2. Qui est responsable quand un incident se produit ?
3. Comment éviter que le même incident se reproduise ?

Classification : Restreint

Thème 4 : Après l'incident

1. L'incident est résolu, le service est revenu. Peut-on passer à autre chose ?
2. Qui est responsable quand un incident se produit ?
3. Comment éviter que le même incident se reproduise ?

Questions complémentaires

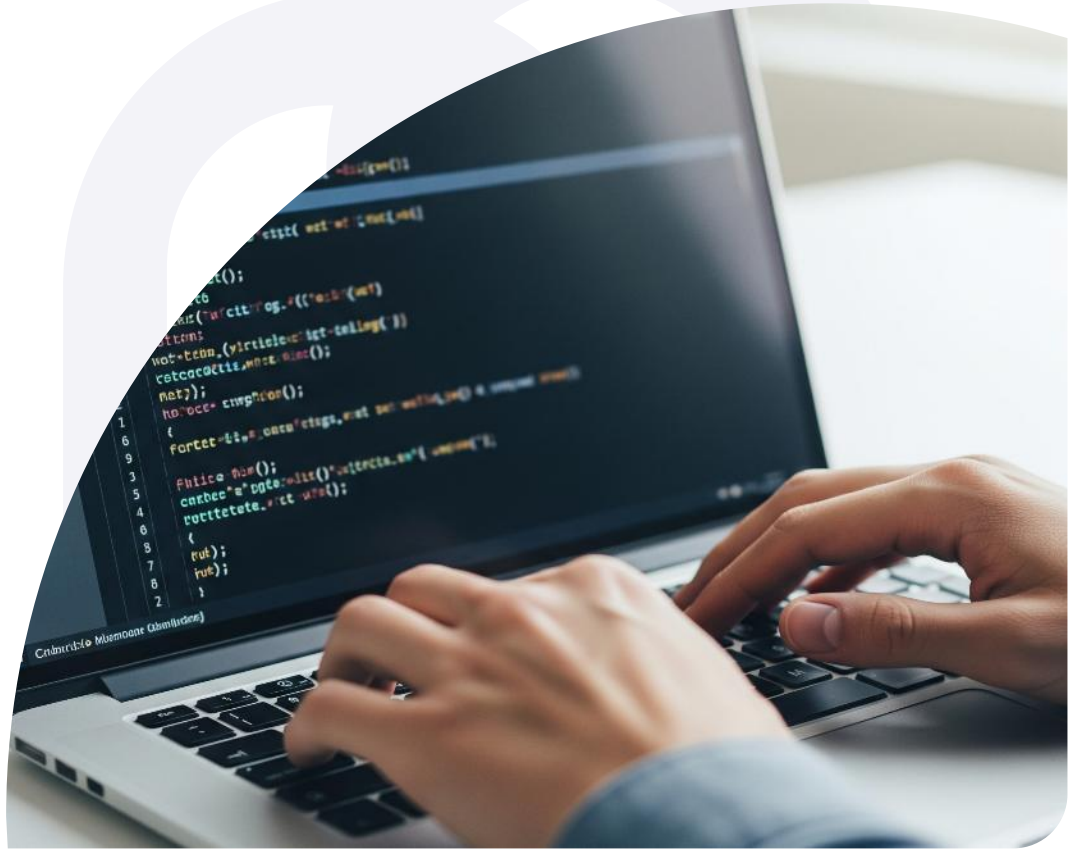
4. Que doit contenir un bon rapport d'incident ?
5. Que signifie 'blameless post-mortem' ?
6. Comment prioriser les actions correctives après un incident ?

Classification : Restreint

3. Mise en pratique avec Prometheus/Grafana

Objectifs

- Manipuler la construction de dashboard
- Visualiser des métriques sous différents angles
- Mettre en place des alertes



https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Stack de supervision Prometheus/Grafana

Prometheus

- Collecte et stocke les métriques sous forme de séries temporelles
- Modèle de collecte "pull" : interroge les cibles à intervalles réguliers
- Langage de requête intégré (PromQL) pour analyser les données
- Exporters sur étagère
  - Système : node_exporter
  - Conteneur : cadvisor

Grafana

- Créé des dashboards interactifs à partir de multiples sources de données
- S'intègre nativement avec Prometheus et de nombreuses autres bases de données

Synergie

- Prometheus collecte → Grafana visualise
- Duo standard pour l'observabilité des infrastructures moderne

https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Classification : Restreint

Documentation

Prometheus : http://localhost:9090/graph

- PromQL (Prometheus Query Language) : interroger des séries temporelles de métriques
- https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/
- https://promlabs.com/promql-cheat-sheet/
- https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/

Grafana : http://localhost:3000 (admin/admin)

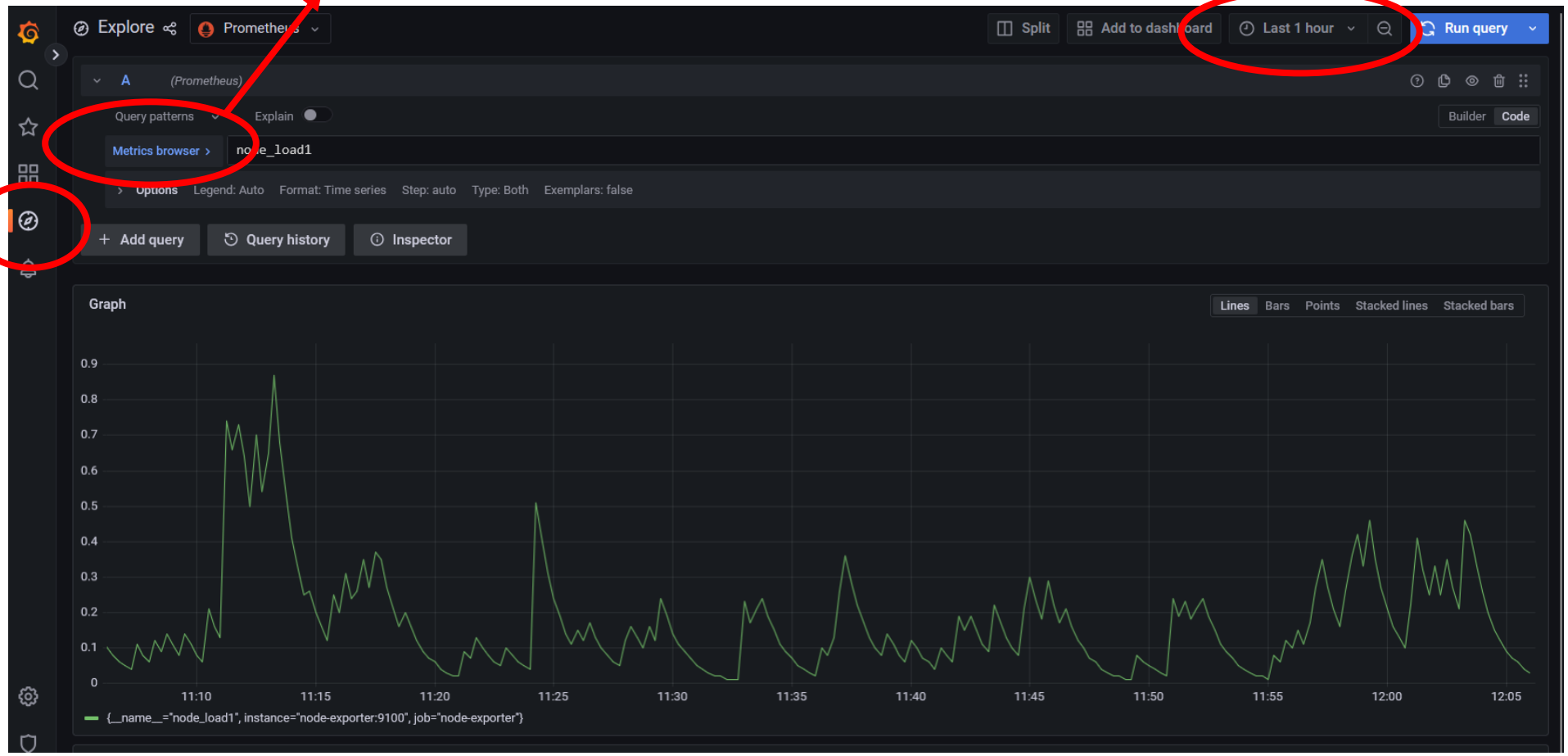
- https://grafana.com/docs/grafana-cloud/visualizations/
- https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/alerting/

Explorer les métriques disponibles

Visualiser toutes les métriques associées à la source « prometheus »

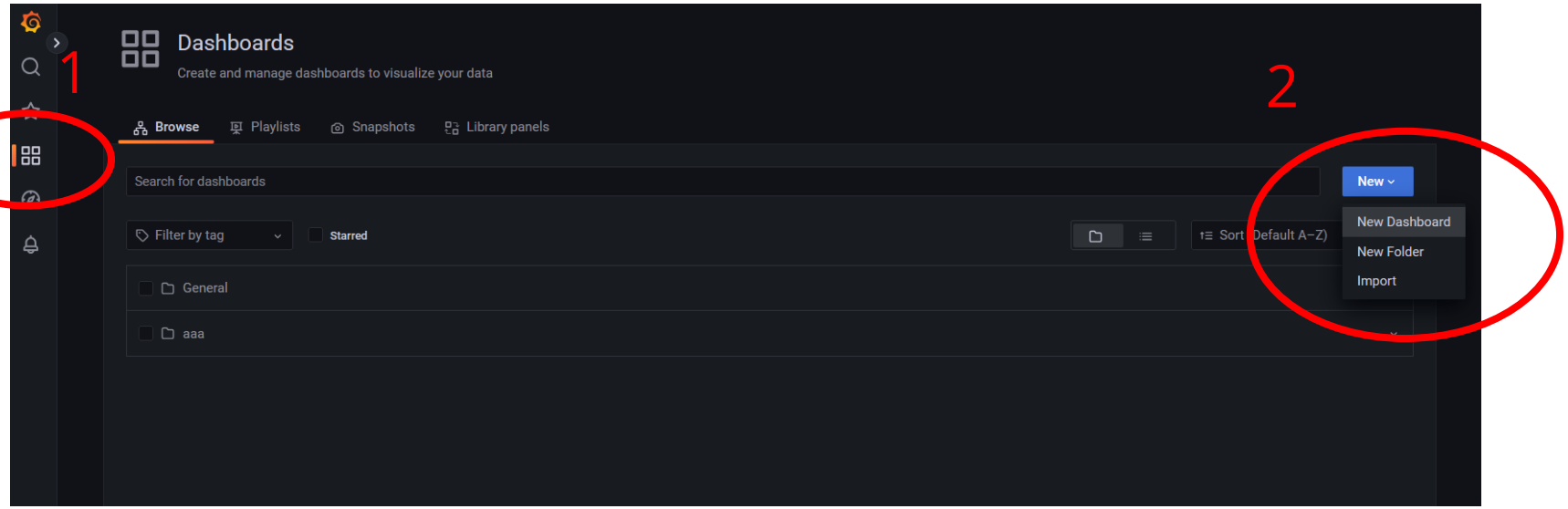
Sélection de la fenêtre temporelle

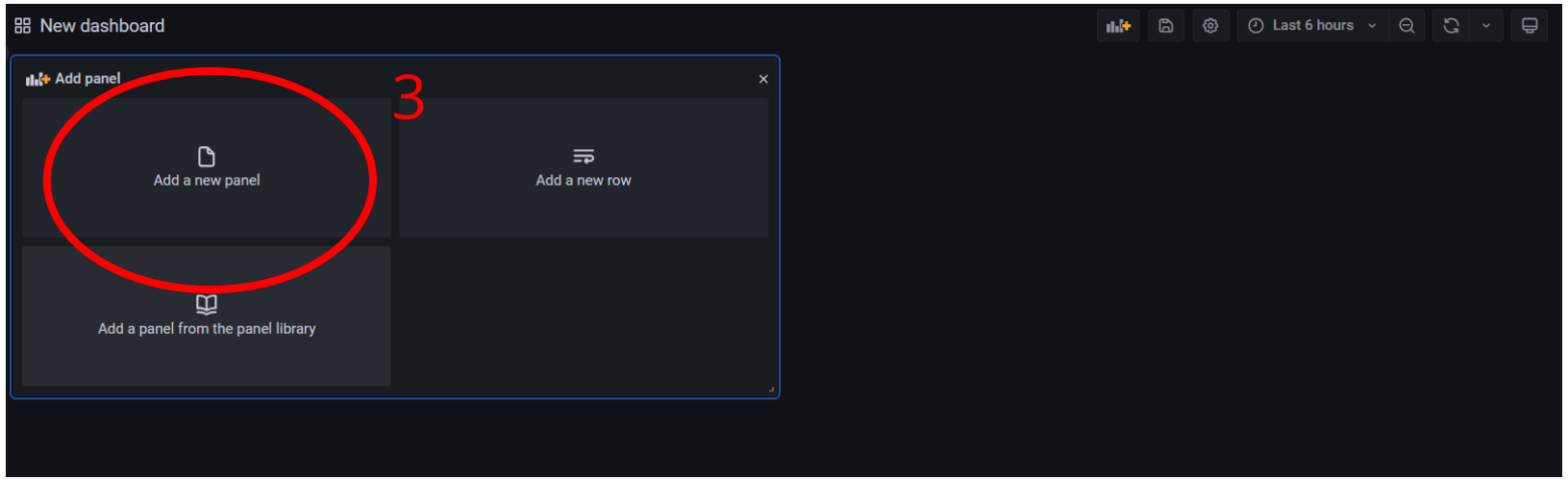
Ouvrir l'explorateur



https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Créer un dashboard





https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Exemple de panel : afficher le nombre de CPU

Type de graphique

Source de données

Titre du graphique

Requête PomQL

Format des données

Table view | Fill | Actual | Last 15 minutes | Stat

vCPU

12

Query 1 | Transform 0

Data source: Prometheus | Query options | MD = 100 | Interval = 15s | Query inspector

A (Prometheus)

Query patterns | Explain | Run queries | Builder | Code

Metrics browser > `count(node_cpu_seconds_total{mode="idle"})`

Selected metric is a counter. Consider calculating rate of counter by adding rate().

Options

Legend: Auto | Min step: auto | Format: Time series | Type: Range | Instant | Both

Search options | All | Overrides

Panel options

Title: vCPU

Description

Transparent background

Panel links

Repeat options

Value options

Show: Calculate a single value per column or series or show each row — Calculate | All values

Calculation: Choose a reducer function / calculation — Last *

Fields: Select the fields that should be included in the panel — Numeric Fields

https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Exemple : afficher le nombre de CPU

node_cpu_seconds_total = temps en seconde utilisé par mode d'activité par CPU

node_cpu_seconds_total{cpu="0"} = temps en seconde utilisé par mode d'activité pour le cpu 0

node_cpu_seconds_total{cpu="0", mode="idle"} = temps en seconde en mode idle pour le cpu 0

Nombre de CPU correspond au nombre de métriques node_cpu_seconds_total avec un cpu idle :

count(node_cpu_seconds_total{mode="idle"})

https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Classification : Restreint

Dashboard cible

Objectifs

- Mettre en place un dashboard de supervision pour l'application Rhtest.
  - Niveau applicatif : nodejs
  - Niveau conteneur : cadvisor_exporter
  - Niveau infrastructure/système : node_exporter

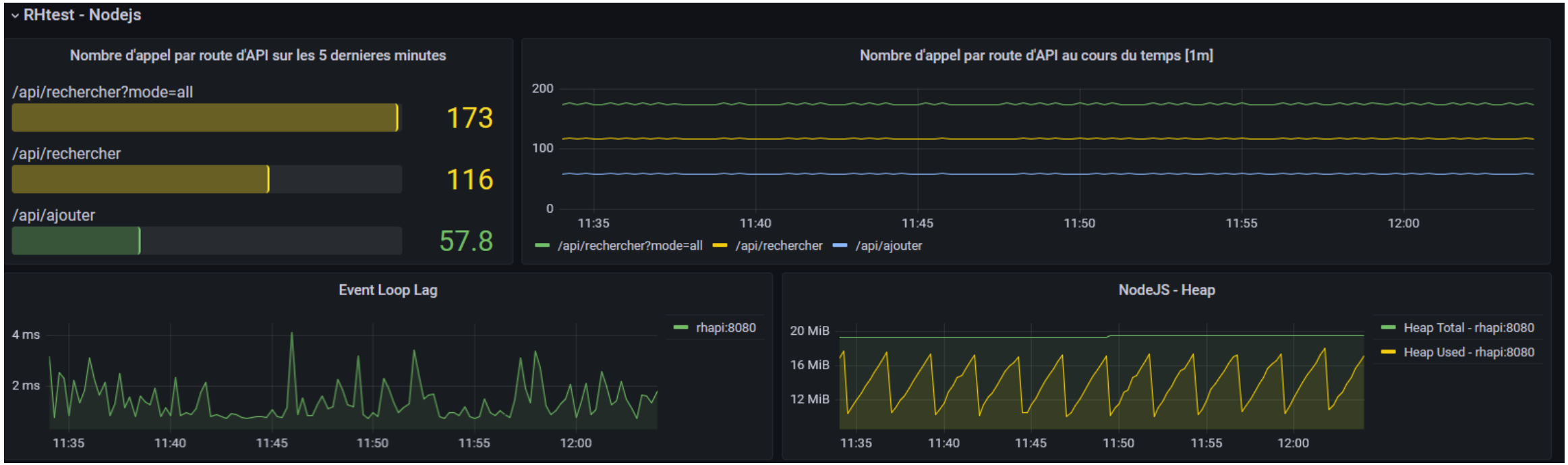
- Adapter la visualisation à la métrique
- Utiliser des visualisations différentes pour une même métrique afin d'extraire des informations complémentaires

https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Classification : Restreint

Dashboard cible

Applicatif Rhtest : search_counter / NodeJS



https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Dashboard cible

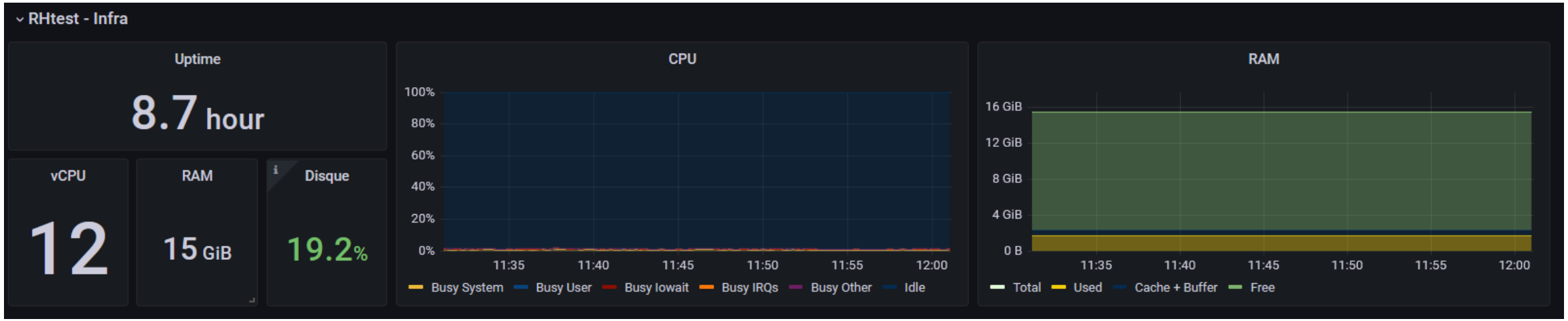
Conteneurs : CPU/RAM + deriv

https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Classification : Restreint

Dashboard cible

Infrastructure / système : uptime/disque/CPU/RAM



https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Classification : Restreint

Pour (aller plus loin) les plus rapides

- Mettre en place des alertes de supervision
- Utiliser les variables pour rendre les dashboards dynamiques
- Collecter les logs avec Loki
- Mettre en place une instrumentation NodeJS et collecter les traces avec tempo

https://github.com/mgdis-mbt/ensibs-tp-supervision

Classification : Restreint